หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยสาธิตเวิร์กช็อป
Workshop Demo University

เอกสารสมมติสำหรับการอบรม (workshop) เท่านั้น ไม่ใช่หลักสูตรจริงของสถาบันใด
A fictitious document for workshop use only. It is not the curriculum of any real institution.

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering)

2. ชื่อปริญญา: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) / Bachelor of Engineering (Computer Engineering), วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) / B.Eng. (Computer Engineering)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร: หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน

5. ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมวดที่ 2 ปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้

ปรัชญา: ผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สามารถออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยและยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

PLO 1 ประยุกต์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

PLO 2 ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ โดยใช้หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์และโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสม

PLO 3 ออกแบบระบบฮาร์ดแวร์และระบบสมองกลฝังตัวที่ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

PLO 4 วิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องอย่างมีจริยธรรม

PLO 5 ออกแบบและดูแลระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

PLO 6 ทำงานเป็นทีม สื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ตลอดชีวิต

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาและโครงสร้างของหลักสูตร

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา	หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	30
2. หมวดวิชาเฉพาะ	85
2.1 กลุ่มวิชาแกน	21
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ	42
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า	18
2.4 โครงงาน	4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า	6

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	หน่วยกิต

GEN 101	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication	3
GEN 102	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 English for Communication I	3
GEN 103	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 English for Communication II	3
GEN 111	พลเมืองกับสังคม Citizenship and Society	3
GEN 121	การคิดเชิงวิพากษ์ Critical Thinking	3
GEN 131	สุขภาวะและการใช้ชีวิต Wellbeing and Living	3
GEN 141	ผู้ประกอบการและนวัตกรรม Entrepreneurship and Innovation	3
GEN 151	ศิลปะและสุนทรียภาพ Art and Aesthetics	3
GEN 161	วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Everyday Life	3
GEN 171	ความรู้เท่าทันดิจิทัล Digital Literacy	3

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาแกน 21 หน่วยกิต

รหัสวิชา	**ชื่อรายวิชา**	**หน่วยกิต**
MTH 101	แคลคูลัส 1 Calculus I	3

MTH 102	แคลคูลัส 2 Calculus II	3
MTH 201	คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง Discrete Mathematics	3
MTH 202	ความน่าจะเป็นและสถิติ Probability and Statistics	3
PHY 101	ฟิสิกส์ทั่วไป 1 General Physics I	3
PHY 102	ฟิสิกส์ทั่วไป 2 General Physics II	3
ENG 101	การเขียนแบบวิศวกรรม Engineering Drawing	3

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 42 หน่วยกิต

รหัสวิชา	**ชื่อรายวิชา**	**หน่วยกิต**
CPE 101	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Programming	3
CPE 102	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object-Oriented Programming	3
CPE 201	โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม Data Structures and Algorithms	3
CPE 202	วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก Digital Circuits and Logic Design	3
CPE 203	สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Architecture	3
CPE 204	ระบบฐานข้อมูล Database Systems	3

CPE 301	ระบบปฏิบัติการ Operating Systems	3
CPE 302	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Networks	3
CPE 303	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering	3
CPE 304	ระบบสมองกลฝังตัว Embedded Systems	3
CPE 305	ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น Introduction to Artificial Intelligence	3
CPE 306	ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ Computer Security	3
CPE 401	สหกิจศึกษา Cooperative Education	6

2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา	**ชื่อรายวิชา**	**หน่วยกิต**
CPE 411	การเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning	3
CPE 412	การประมวลผลภาพดิจิทัล Digital Image Processing	3
CPE 413	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Web Application Development	3
CPE 414	การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application Development	3

CPE 415	การประมวลผลแบบคลาวด์ Cloud Computing	3
CPE 416	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Internet of Things	3
CPE 417	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ Natural Language Processing	3
CPE 418	วิทยาการหุ่นยนต์ Robotics	3
CPE 419	การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Analytics	3

2.4) โครงงาน 4 หน่วยกิต

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	หน่วยกิต
CPE 491	โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 Computer Engineering Project I	1
CPE 492	โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 Computer Engineering Project II	3

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

3.1.4 คำอธิบายรายวิชา

GEN 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

GEN 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication I)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 การ

ประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

GEN 103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (English for Communication II)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

GEN 111 พลเมืองกับสังคม (Citizenship and Society)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของพลเมืองกับสังคม การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

GEN 121 การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของการคิดเชิงวิพากษ์ การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

GEN 131 สุขภาวะและการใช้ชีวิต (Wellbeing and Living)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของสุขภาวะและการใช้ชีวิต การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

GEN 141 ผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของผู้ประกอบการและนวัตกรรม การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

GEN 151 ศิลปะและสุนทรียภาพ (Art and Aesthetics)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของศิลปะและสุนทรียภาพ การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

GEN 161 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Science in Everyday Life)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

GEN 171 ความรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของความรู้เท่าทันดิจิทัล การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

MTH 101 แคลคูลัส 1 (Calculus I)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของแคลคูลัส 1 การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

MTH 102 แคลคูลัส 2 (Calculus II)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของแคลคูลัส 2 การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

MTH 201 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง (Discrete Mathematics)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

MTH 202 ความน่าจะเป็นและสถิติ (Probability and Statistics)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็นและสถิติ การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

PHY 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของฟิสิกส์ทั่วไป 1 การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

PHY 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics II)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของฟิสิกส์ทั่วไป 2 การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

ENG 101 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของการเขียนแบบวิศวกรรม การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 102 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structures and Algorithms)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 202 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก (Digital Circuits and Logic Design)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของวงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 203 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 204 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 301 ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 302 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 303 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 304 ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของระบบสมองกลฝังตัว การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 305 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น (Introduction to Artificial Intelligence)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 306 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Security)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 401 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของสหกิจศึกษา การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 411 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 412 การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลภาพดิจิทัล การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 413 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Development)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 414 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Development)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 415 การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลแบบคลาวด์ การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 416 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 417 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 418 วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของวิทยาการหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 419 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 491 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Engineering Project I)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

CPE 492 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Engineering Project II)
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและโครงงานขนาดเล็ก

หมวดที่ 4 การวัดและประเมินผล

ประเมินผลตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้ระบบค่าระดับคะแนน A ถึง F ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ทุกภาคการศึกษา และสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี